

Trabajo 19/6

Presentación , explicación y división de roles del proyecto

Profesor : Federico Ignacio Traverso Ruiz

Fase 1:

Identificación de la necesidad o problema.

Se necesita información climática más precisa y actualizada. Para ello, se desarrollará una estación meteorológica que permita medir las condiciones del tiempo en clima real.

Ya que notamos que los problemas de conocer el clima y la humedad serían los siguientes:

Gente que se enferma debido a que no sabe la temperatura por ende no sabe qué abrigo utilizar.

No saber cuándo colgar la ropa debido a la humedad actual , ya que la ropa no se secará si la humedad es alta.

Estudio de viabilidad (técnica, económica, operativa).

Estudio de Viabilidad Técnica:

Elementos:

Cerebro y Conectividad

Placa Arduino: Controla todo el sistema. El Arduino Uno R3 es el más preferible para trabajar.

Sensores Meteorológicos Esenciales

DHT11: sensor digital de bajo costo que mide la temperatura y la humedad relativa. Tiene otra versión, el DHT22, que tiene mejores componentes y es más precisa.

BMP280 o BME280: mide la presión y ayuda a predecir cambios climáticos. El BME280 también mide humedad.

fotorresistencia (LDR) o sensor UV: La fotorresistencia mide la intensidad de la luz visible general. El sensor UV mide la luz ultravioleta del sol

Visualización y Alimentación

Pantalla LCD (16x2 o 20x4): Muestra los datos en tiempo real de forma física. Se recomienda usarlo con adaptador I2C para usar solo dos pines de comunicación.

DS3231: Módulo RTC que guarda la hora y fecha exacta de cada medición realizada.

Alimentación: Baterías, cables de corriente o paneles solares si la estación se coloca en el exterior.

Componentes de Montaje

Protoboard y Cables Jumper: Para realizar las conexiones eléctricas sin soldar.

Resistencias y Potenciómetro: Para regular el contraste de la pantalla o estabilizar las señales de los sensores.

Estudio de Viabilidad Operativa:

Personal

Puede hacerlo una persona o un grupo pequeño de 2 o 3 personas que tenga los siguientes conocimientos:

Programador: Se encarga de escribir el código en el IDE de Arduino. Debe saber cómo instalar librerías, leer los datos de los sensores y configurar la transmisión de datos (por ejemplo, enviar la información a una pantalla LCD o a una plataforma IoT como ThingSpeak).

Electrónico: Se ocupa de conectar los sensores a la placa Arduino Uno R3 utilizando la protoboard y cables jumper. Debe entender conceptos básicos como voltaje (5V/3.3V), tierra (GND) y cómo evitar cortocircuitos.

Diseñador: Encargado de fabricar o adaptar el contenedor físico (como el abrigo meteorológico) para proteger los componentes de la lluvia y el sol, asegurando que el aire siga circulando para mediciones correctas. Puede requerir saber usar herramientas básicas o una impresora.

Factores de uso:

Facilidad de uso: Una vez programada, la estación funciona de forma autónoma. Solo requiere encenderse para empezar a registrar y mostrar los datos de manera automática.

Mantenimiento y Calibración: Los componentes expuestos a la intemperie, especialmente el pluviómetro y anemómetro, sufren desgaste mecánico o acumulan suciedad. El diseño debe permitir un desmontaje sencillo para limpieza o reemplazo de algunas partes.

Energía y Resiliencia: Se debe evaluar la fuente de alimentación. Los sistemas operando en exteriores a menudo integran baterías recargables combinadas con pequeños paneles solares, o modos de bajo consumo, para maximizar la autonomía.

Estudio de Viabilidad Económica:

Costo inicial: Moderado (\$50.000- \$90.000)

Costo operativo:

Placa Arduino UNO R3: \$9.000 - \$15.000
Protoboard + Cable Jumper: \$6.000 - \$8.000
DHT22: \$7.000 - \$9.000 ARS
Pantalla LCD + Módulo I2C: \$5.800 - \$6.500
RTC DS3231: \$5.400 - \$6.600
BMP280: \$3.500 - \$5.000
Módulo Reloj RTC DS3231: \$5.400 - \$6.600
Fotorresistencia : \$1.200 - \$3.500

Alimentación: \$4.000 - \$12.000
Resistores + Potenciómetro: \$2.500 y \$6.500

Objetivo:

El objetivo de nuestro proyecto serán personas que por X razón no puedan salir afuera para saber que clima esta el dia, personas que duden cómo va a ser el clima de ese día, y personas que necesiten información más precisa acerca del clima. Nosotros planeamos en crear una empresa que se enfoque en un aparato que sea capaz de saber el clima presente y predecir el clima pronto con efectividad, por ejemplo si está nublado, el aparato además de avisar que está nublado, dependiendo de varios factores, diria si lo mas probable es que llueva, siga nublado, o salga el sol. A los clientes que pagan por el aparato se les dará dicho aparato con un manual para que lo puedan montar ellos mismos, o, si el cliente no puede encontrar a alguien que lo venda, puede enviar un mensaje a una persona especializada para que vaya a donde el cliente necesite para instalar el aparato, cabe recalcar que encargar a la persona para instalarlo agrega un coste extra, y se cobrará más dependiendo de qué tan lejos y peligrosa sea la zona.

Identificación de los stakeholders clave.

Los stakeholders de nuestro proyecto de la estación meteorológica serían

- Clientes (Podrían ser agricultores, compañías de seguros, Investigadores Científicos, etc)
- Empresas enfocadas en utilidad
- Gobiernos Locales
- Proveedores
- Inversionistas/Patrocinadores

Fase 2:

Definición detallada del alcance del proyecto (qué se incluye y qué no).

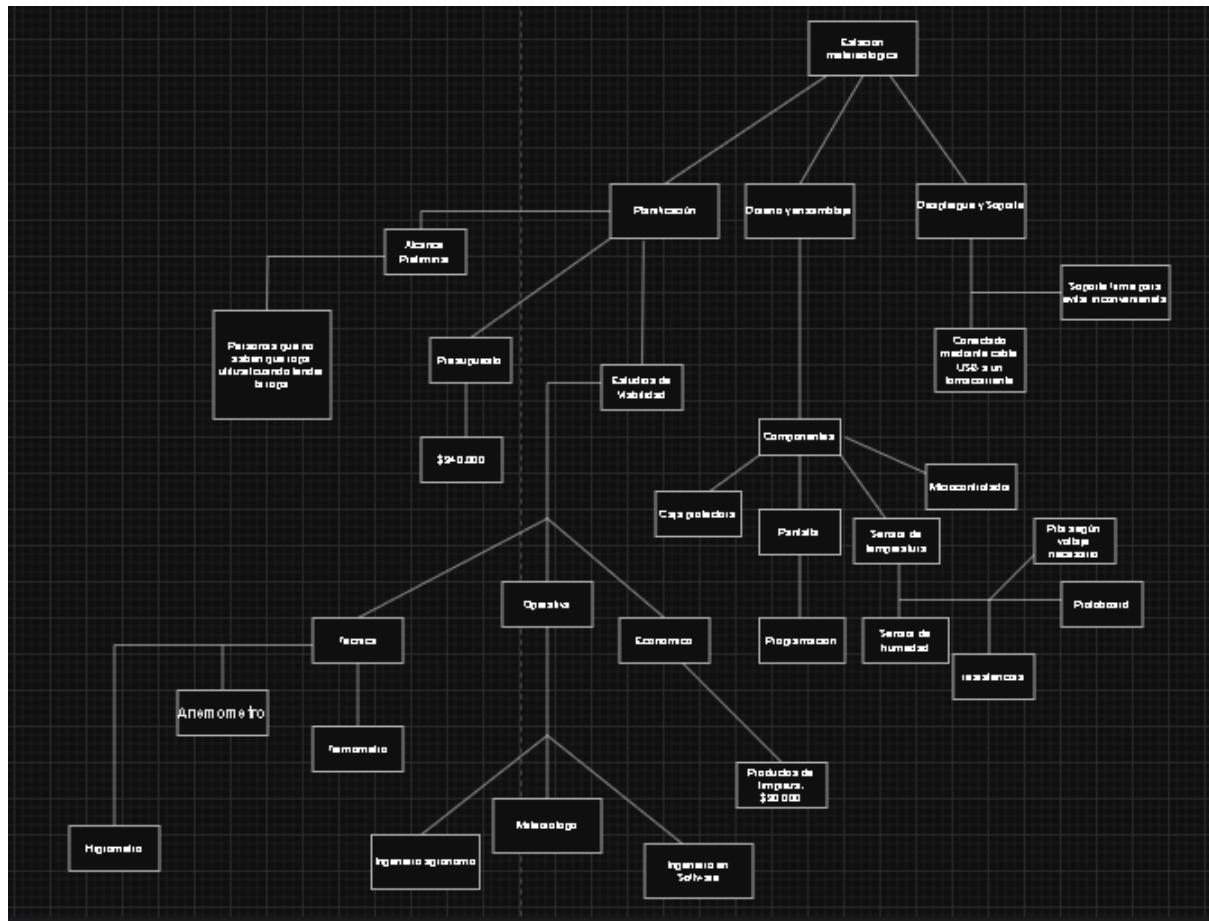
Nuestro trabajo consiste en un artefacto configurado mediante arduino , que lee la temperatura en tiempo real , contiene una programación del firmware para actualizar los datos en pantalla cada pocos segundos de forma automática. Estos datos se mostrarán en una pantalla que se actualizará cada segundo(si hay un cambio) al estar encendido.

Lo que buscamos con este proyecto es que la gente pueda tener noción de la temperatura y humedad sin necesidad de tener que buscar. Debido a que hay mucha gente que no tiene acceso a un dispositivo electrónico para fijarse la temperatura, como gente sin hogar , sin dispositivos electrónicos o en malas condiciones diarias.

Mucha gente no sabe la temperatura actual , por ende no sabe qué prendas llevar , etc. Debido a esto pueden llegar a enfermarse. Cosa que queremos evitar , por eso hemos planificado crear este proyecto. Para que los usuarios antes de salir de sus hogares , tiendas , colegios , sepan qué ropa utilizar según el clima. O saber la humedad , para saber cuándo poder colgar la ropa sin que esta se moje.

A gente que no apuntamos , ya que creemos que no les servirá , es aquella gente que ya tenga dispositivos electrónicos para poder fijarse la temperatura y humedad actual. A esta gente que si tiene dispositivos electrónicos como ya dijimos. Les puede llegar a servir pero ellos tienen la noción de la temperatura un 90% del tiempo.

Descomposición del trabajo en tareas más pequeñas (Estructura de Desglose del Trabajo - EDT/WBS).



Pasos de ensamblaje:

1. **Conexiones:** Utiliza la protoboard para conectar los pines de tus sensores a los pines digitales y analógicos del microcontrolador.
2. **Pantalla:** Conecta la pantalla I2C a los pines de alimentación (GND y VCC) y a los pines de comunicación I2C (SDA y SCL) de tu placa.
3. **Programación:** Conecta la placa a tu computadora y abre el programa (IDE) de Arduino.
4. **Caja protectora:** Una vez que el circuito funcione en la protoboard, ubica los componentes en una caja protectora con ranuras de ventilación así entra el aire y lo protege del agua.

Estimación de los recursos necesarios (personal, materiales, equipos).

Hardware Básico

Microcontrolador: Placa Arduino Uno o Nano.

Sensores:

Sensor de temperatura y humedad (DHT11 o DHT22 para mayor precisión).

Sensor de presión atmosférica (BMP280 o BME280).

Visualización: Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C (simplifica las conexiones).

Componentes de soporte: Protoboard, cables de conexión (*jumper*) y resistencias (según datasheet del sensor).

Requerimientos Energéticos

Utilizaremos una conexión mediante un cable USB como si fuera un cargador enchufado al celular , pero conectado a nuestra pequeña estación meteorológica.

Recibirá energía mediante una pila para alimentar componentes , pero la energía para encender la estación la obtendremos de la conexión del cable USB.

No se necesitaran cosas muy complejas como paneles solares , etc.

Herramientas y Recursos de Montaje

Estructura física (Abrigo meteorológico): Necesario para proteger los sensores electrónicos (DHT22/BMP280) de la lluvia directa y la radiación solar directa, permitiendo el flujo de aire.

Herramientas: Soldador, estaño, taladro (para las cajas de los sensores), bridas y tubos de PVC.

Estimación de los costos y elaboración del presupuesto.

Costos estimados:

Placa Arduino UNO R3: \$9.500

Protoboard + Cable Jumper: \$6.500

DHT22: \$7.600

Pantalla LCD + Módulo I2C: \$5.800

RTC DS3231: \$5.400

BMP280: \$3.500

Módulo Reloj RTC DS3231: \$5.400

Fotorresistencia : \$1.700

Alimentación: \$4.600

Resistores + Potenciometro: \$2.900

Presupuesto total estimado: \$61.700

Definición de roles y responsabilidades.

Federico Cabral: Encargado de la definición preliminar del alcance y sus los objetivos y la Identificación de los stakeholders clave.

Leonel Mon Santucho: Encargado de la estimación de los recursos necesarios y el estudio de viabilidad .

Lautaro Pereyra: Encargado de la definición detallada del alcance del proyecto y Descomposición del trabajo en tareas más pequeñas (Estructura de Desglose del Trabajo - EDT/WBS).

Juan Ojeda: Encargado de la descomposición del trabajo en tareas más pequeñas y la definición de roles y responsabilidades.

César Benítez: Encargado de la estimación de los costos y elaboración del presupuesto y la identificación de la necesidad o problema.